

MÉTODOS PSICOFÍSICOS NEUROFISIOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS E PERCEPTUAIS EM DIFERENTES CONDIÇÕES

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 1Partes

Acessibilidade

[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

LEIS DA PSICOFÍSICA



1

Introdução

Para melhor compreensão do tema proposto na Unidade, é importante compreendermos inicialmente quais são as propostas e os objetos de estudos da Psicofísica e da Neurofisiologia.

A Psicofísica tem como objeto principal de estudo o exame das relações entre estímulos e respostas observadas e suas causas subjacentes. A Psicofísica pressupõe que o indivíduo é um instrumento de medida que produz resultados, tais como experiências, julgamentos, respostas, decisões e que estes resultados devem ser analisados de forma sistemática. Isso significa que a Psicofísica se propõe a investigar a correspondência entre as propriedades dos estímulos - avaliada pelos instrumentos da física -, e pelo sistema perceptual das pessoas.

Já a Neurofisiologia é ramo da fisiologia que estuda o funcionamento do sistema nervoso. Faz parte do campo científico denominado neurociência. Neste campo de estudo, os pesquisadores investigam a relação existente entre os sistemas nervoso central e periférico ao nível de órgãos inteiros, de redes celulares, de células isoladas ou até mesmo de compartimentos subcelulares. Como característica principal pode-se eleger o interesse dessa ciência pelos mecanismos que levam à geração e propagação dos impulsos elétricos dentro e entre os neurônios. Por isso, a Neurofisiologia se torna importante para a compreensão dos processos que impulsionam o pensamento do indivíduo, como também para o diagnóstico e tratamento dos distúrbios relacionados aos problemas ocasionados com o mau funcionamento do sistema nervoso.

2

Leis da psicofísica

Estudar a relação entre os estímulos físicos, como, por exemplo, a claridade de um ambiente ou o peso de um objeto e a experiência sensorial, é uma dimensão psicológica. A intensidade da claridade ou do peso do objeto depende da percepção sensorial. E foi com experimentos com base na psicofísica, que Wundt pesquisou para dividir os processos mentais em seus componentes mais básicos. O estudo da lei que administra a relação entre a magnitude da resposta subjetiva e a magnitude física do estímulo tem sido o mais importante tema da Psicofísica. O que se pretende com essa questão é descobrir uma equação que traduza como a intensidade dos estímulos e suas respectivas impressões estão relacionadas.

Para os pesquisadores, tanto o conceito de epistemologia dos filósofos, como as teorias da Psicologia, as pesquisas sobre o processamento de informação e as buscas dos neurofisiologistas pelos mecanismos em que o sistema nervoso codifica os estímulos ambientais poderiam avançar a partir de uma lei da Psicofísica. A “tal” lei poderia ter inúmeras aplicações práticas, desde o planejamento arquitetônico, passando por sistemas de comunicação, ajudando nas artes, na medicina e no direito.

Mas não foi Wundt que iniciou essa forma de investigação dos fenômenos mentais. Os primeiros estudos psicofísicos foram realizados por Ernst Heinrich Weber, professor de anatomia e fisiologia da Universidade de Leipzig. Os estudos iniciais de Weber foram concentrados na sensação tátil. Apesar do pioneirismo de Weber, o nascimento da ciência Psicofísica é creditado ao médico e professor de Física na Universidade de Leipzig Gustav Theodor Fechner.

Figura 27.



Fonte: <http://diosaloca.mx/confesiones-sobre-la-meditacion-el-silencio-y-la-poesia/>. Acesso em 16/05/2019.

Fechner desenvolveu a Psicofísica com o propósito de apresentar um método de estudo das relações existentes entre o corpo e a mente, ou, mais precisamente, entre os mundos físico e fenomenológico (Fechner, 1860). Para o pesquisador, o mundo físico e o mundo psicológico eram apenas reflexos diferentes da mesma realidade. Os processos do corpo - processos cerebrais - seriam os processos de um ponto de vista externo ou objetivo, enquanto os mentais estariam relacionados aos processos internalizados ou subjetivos.

Quando a Psicofísica foi desenvolvida, a fisiologia sensorial era apoiada no fenômeno subjetivo, ou seja, na percepção, sem considerar as atividades neurais e potenciais elétricos registrados em receptores sensoriais.

Fechner, no entanto, desenvolveu o conceito de Psicofísica Interna ao se referir às funções neurais ou às relações sensoriais e as suas respectivas atividades neurais que a suportam. Para o pesquisador, os eventos neurais, embora desconhecidos naquele momento, tinham parte importante no entendimento desta relação entre mundo objetivo e subjetivo. Assim, para Fechner, a Psicofísica Externa seria a relação entre sensações - o fenômeno - e as correspondentes propriedades físicas e as variações dos próprios objetos (SCHEERER, 1992).

Costa (2011) afirma que a Psicofísica Interna se manteve sempre no plano dos conceitos teóricos enquanto a Psicofísica Externa proporcionou a base para a criação de métodos de estudo dos processos sensoriais e cerebrais. Para o autor, na sua concepção de psicofísica, Fechner colocava em um extremo o evento físico, caracterizado pela apresentação controlada e sistemática de suas características físicas, ligada ao outro extremo pelo evento subjetivo, caracterizado pela resposta sensorial ou perceptual. O autor acrescenta, ainda, que, assumindo uma posição central entre estes dois eventos, Fechner posicionava a atividade neural que serviria de substrato fisiológico do evento perceptual. Tem-se, então, afirma o autor, a descrição de uma relação entre os eventos subjetivos com as atividades neurais, mantidas em plano teórico. Eis o ponto forte da Psicofísica. Pela ligação comum que se faz da Psicofísica Externa com a Psicofísica Interna pelos eventos subjetivos, temos a possibilidade de inferir

regras sensoriais ou neurais para o processamento e a transformação do estímulo (COSTA, 2011).

As pesquisas desenvolvidas por Fechner auxiliaram nos estudos de um dos principais objetivos das neurociências que é o de estabelecer correlações entre eventos neurais – objetivos - e perceptuais – subjetivos. O desenvolvimento dos métodos objetivos, como a eletrofisiologia, a magnetoencefalografia e a ressonância magnética funcional, tem proporcionado o aprofundamento dos estudos dos processamentos sensoriais e cerebrais, assim como as suas respectivas localizações anatômicas e marcações temporais.

A Psicologia se valeu muito das contribuições da Física e da Fisiologia nas suas pesquisas de experimentação, de quantificação e de mensuração. Os pesquisadores pioneiros e que abriram o caminho para a Psicologia foram o professor de Anatomia Ernst Heinrich Weber (1795-1878), e, posteriormente, o médico e professor de Física Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Este último dedicou-se aos estudos da Psicofísica, propondo a relação experimental entre o mundo espiritual – metafísico - e o mundo material – físico.

No século XX, o professor de Psicofísica da Universidade de Harvard, Stanley Smith Stevens (1906-1973), elaborou a teoria geral da mensuração, que é usada em todas as ciências e que possibilitou a mensuração de dados nas ciências humanas e sociais. Foi Stevens que primeiramente distinguiu os métodos escalares diretos e indiretos para a mensuração da sensação. Os métodos propostos pelo pesquisador incluem o escalonamento em nível de razão, similar ao utilizado nas ciências exatas.

Assim, são creditados a estes três pesquisadores as três grandes Leis da Psicofísica que, em última análise, sustentam as relações entre os estímulos e as sensações e/ou percepções.

3

A Lei de Weber

Weber realizou estudos pioneiros capazes de mensurar um fenômeno psicológico. Suas primeiras pesquisas visavam mapear a sensibilidade tátil em vários locais da pele por meio de uma técnica que chamou de limiar de dois pontos. Esta técnica consistia na utilização de um compasso com duas agulhas. Ao variar para mais ou menos a distância entre as agulhas, a pessoa deveria informar se havia uma ou duas agulhas presentes em uma determinada área da pele. Como conclusão, este estudo revelou que diferentes áreas da pele apresentam diferentes sensibilidades táteis. Assim, um mesmo estímulo físico pode produzir sensações diferentes em função da região da pele onde era apresentado.

Seu principal experimento, entretanto, resultou na descoberta da primeira relação matemática entre um fenômeno psicológico - a consciência ou sensação de um estímulo - e um evento físico - a intensidade física de um estímulo - e se deu por meio de estudos de julgamento de pesos. Este experimento consistia na colocação de um determinado peso na mão de um sujeito, em seguida o peso era aumentado gradualmente até que o sujeito notasse que o peso havia aumentado. Weber denominou esta mudança na consciência do estímulo (sensação) de Diferença Apenas Perceptível - DAP. Em inglês o termo utilizado é *Just Noticeable Difference* - JND.

Para o mundo científico, a grande contribuição de Weber foi a descoberta da existência da relação de proporcionalidade entre o valor de um estímulo (I) e o valor da variação que este

estímulo deveria sofrer para que pudesse produzir uma nova DAP (delta I ou dI). As pesquisas de Weber resultaram em duas conclusões fundamentais:

- » A sensibilidade ao peso se torna mais perceptível quando o sentido muscular participa ativamente, ou seja, quando os próprios sujeitos do experimento levantam os pesos.
- » Não existe uma relação direta entre o tamanho de uma diferença e a capacidade do sujeito de percebê-la. Isto é, a percepção da diferença não depende da magnitude absoluta da diferença, e sim da razão entre a diferença e o estímulo tomado como padrão.

A segunda conclusão permitiu a realização de investigações experimentais sistemáticas, que foi denominada Lei de Weber ou Fração de Weber.

Através dos seus engenhosos experimentos, Weber descobriu a relação invariante que governava a percepção tátil de pesos. Mais tarde, esta relação foi expressa por Fechner em termos matemáticos e é originalmente conhecida como Lei de Weber. Em sua forma mais simples, esta relação é expressa como:

- » **$DE / E = k$**
- » **DE** representa a magnitude da diferença percebida entre o peso padrão e o peso de comparação (diferença apenas perceptível - DAP)
- » **E** representa o peso tomado como padrão
- » **k** representa uma constante ou constante de Weber

Assim, Fechner demonstrou que a diferença apenas perceptível expressa como uma razão entre os pesos independe da magnitude dos pesos utilizados. A fração de Weber é um índice numérico que indica a sensibilidade do observador para uma dada modalidade perceptiva ou sensação.

O fator **k** não tem unidades. Por isso, pode-se comparar o seu valor com diferentes modalidades perceptivas sem a preocupação de como os valores dos estímulos serão mensurados. Existe uma constante **k** para cada órgão do sentido - quanto menor o seu valor, maior é a sensibilidade perceptiva para aquela modalidade. Pode-se, por exemplo, afirmar que valores do fator **k** para algumas das modalidades sensoriais estudadas foram:

- » estimulação eletrocutânea - 0,01;
- » som - 0,10;
- » brilho - 0,07;
- » comprimento de linhas - 0,05;
- » área visual - 0,08;
- » sabor salgado - 0,12;
- » sabor doce - 0,18;
- » odor de várias substâncias - 0,24;
- » saturação ao vermelho - 0,02.

Pode-se dizer que o maior legado do trabalho de Weber foi o fato que a partir de seus estudos foi possível formular uma expressão matemática que indicava uma razão constante entre a DAP e o estímulo padrão. Esta medida variava de sentido para sentido e entre modalidades diferentes ou atributos sensoriais de um mesmo órgão do sentido - quanto menor a razão, maior a sensibilidade para aquele estímulo ou modalidade sensorial. Ou seja, parece que cada órgão sensorial ou atributo sensorial tem um índice de sensibilidade, como se fosse uma impressão digital ou assinatura sensorial característica. Esta razão foi a primeira Lei da Psicofísica estabelecida e é conhecida como Lei de Weber.

4

A Lei de Fechner

Embora Weber seja o precursor da Psicofísica, Fechner é considerado o pesquisador que, de fato, deu o status de ciência a este novo campo do saber, estabelecendo fundamentação teórica e experimental aos estudos de Weber. Estudou inicialmente Medicina, se interessou por Fisiologia e depois por Física e Matemática.

Além do interesse por estas ciências, Fechner gostava também de estudar questões filosóficas e místicas. Embora fugindo do cerce das questões médicas, físicas e psicológicas, foram os seus estudos filosóficos e místicos que o levaram a fundar a Psicofísica e depois a Estética Experimental. Além de já conhecer os trabalhos de Weber, ele considerou importante a afirmação de Daniel Bernoulli (1738) - a fortuna moral - psíquica - é proporcional ao logaritmo da fortuna física - material.

As questões levantadas por Fechner eram:

- » a sensação ou a parte psíquica é uma função do estímulo ou da parte física;
- » os estímulos podem ser mensuráveis e a magnitude das sensações poderia, também, ser mensurada em termos de sensibilidade.

Para Fechner a discriminação seria a base da mensuração psicológica. Em 1860, por meio da publicação do seu livro “Elementos de Psicofísica”, Fechner definiu a Psicofísica como sendo a ciência exata das relações funcionais ou das relações de dependência entre o corpo e o espírito. O objetivo de Fechner era determinar a relação que existe entre o estímulo (entidade física mensurável em unidades físicas tais como cm, graus, gramas etc.) e a sensação causada por este estímulo. Para o pesquisador, esta sensação não poderia ser mensurada diretamente. Entretanto, poderia, sim, indicar sua presença ou ausência ou seu grau/intensidade de sensação – maior ou menor.

Fechner afirmava que a magnitude absoluta de uma sensação não poderia ser mensurada diretamente. Mas, para ele, as sensações são causadas por estímulos e estes, sim, podem ser medidos; pode-se, por exemplo, mensurar o quanto um estímulo tem que ser aumentado para produzir uma mudança que seja percebida pelo sujeito. Isto é, pode-se verificar a diferença perceptível. Isso significa dizer que se pode perceber quando dois estímulos são perceptivelmente diferentes, e a magnitude dessa diferença pode ser mensurada.

A partir da diferença apenas perceptível – DAP, Fechner aceitou a sensibilidade como uma unidade de medida. Esse achado contribuiu para a formulação da Lei de Fechner. Ou seja, essa lei foi elaborada a partir do conceito de discriminação entre estímulos muito próximos numa escala física. Para Fechner, a equação seria: se quaisquer pares de estímulos são

igualmente discrimináveis, então a distância psicológica entre estímulos em cada par deverá ser igual.

Sua lei é baseada em duas premissas:

- » **Primeira** - a diferença em magnitude psicológica entre duas magnitudes físicas é proporcional ao tamanho do estímulo tomado como padrão no momento do julgamento.
- » **Segunda** - a Lei de Weber é uma constante.

Traduzindo matematicamente, a Lei de Fechner pode ser expressa como uma relação logarítmica onde:

- » **$R = k \log E$**
- » **R** representa a sensação/resposta
- » **k** representa a constante de Weber
- » **E** representa o estímulo correspondente à sensação

Esta expressão é denominada segunda lei Psicofísica ou Lei de Fechner.

5

A Lei de Stevens

Embora durante muito tempo a lei logarítmica de Fechner tenha sido o centro das atenções no mundo científico, faltava o estabelecimento de critérios para testar as premissas de Fechner. O princípio que determinava que as DAPs eram todas iguais era bem aceito, mas faltava comprovação científica.

Com a publicação do livro *To Honor Fechner and repeal his law* (Honrar Fechner e revogar sua lei), em 1946, quase cem anos depois das conclusões de Fechner, por Stevens, o autor demonstra que a lei logarítmica deveria ser substituída por uma lei de potência. Stevens afirmou que uma função de potência e não uma função logarítmica descreve a verdadeira característica operatória de um sistema sensorial. O autor realizou experimentos envolvendo contínuos quantitativos e qualitativos. Ele elaborou, também, vários métodos escalares que podem mensurar diretamente a sensação e propôs um modelo de medida que considera os princípios e as operações estatísticas nos diferentes níveis de mensuração nas ciências. Até hoje os níveis de medida propostos por Stevens são amplamente utilizados.

O mais importante achado de Stevens foi a revelação de que a forma da relação entre a magnitude da sensação e a intensidade do estímulo é uma função de potência. Esta relação ficou popularizada como Lei de Stevens ou Lei de Potência. A Lei de Stevens tem como expressão:

- » **$R = K E^n$**
- » **R** representa a magnitude da resposta
- » **K** é uma constante arbitrária que depende da unidade de medida empregada
- » **E** representa a magnitude física do estímulo
- » **n** representa o expoente da função

Estudos e pesquisas apontam a existência de uma relação estreita entre dados psicofísicos e dados neuroelétricos. Isso, em última análise, indica que os valores dos expoentes psicofísicos e dos expoentes neurofisiológicos são similares ou mantêm crescimentos similares. Conclui-se, então, que as variações sensoriais caracterizadas por altos expoentes na função psicofísica apresentam também altos expoentes na função de potência neural. No caso das modalidades que têm baixos expoentes na função psicofísica, estas apresentam baixos expoentes na função de potência neural. Esta seria, portanto, a terceira da Lei Psicofísica que foi popularizada na literatura experimental como Lei de Stevens.

MÉTODOS PSICOFÍSICOS NEUROFISIOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS E PERCEPTUAIS EM DIFERENTES CONDIÇÕES

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 2Partes

Acessibilidade

[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

MÉTODOS PSICOFÍSICOS DE AVALIAÇÃO SENSORIAL E PERCEPTUAL

1

Introdução

Apesar de ser uma ciência considerada antiga, criada em 1860, a Psicofísica ainda carrega um grande problema, que é aplicar uma forma de mensuração da magnitude das sensações. A Psicofísica não encontrou ainda uma medida direta de magnitude de sensações. Os métodos existentes são indiretos. A magnitude da sensação é obtida por meio da resposta do sujeito ao estímulo.

2

Os métodos psicofísicos clássicos

São diversas as possibilidades de criação de determinação de limiares e, segundo Candland (1968), o pesquisador pode fazer uma escolha entre essas diversas maneiras:

» **O Limiar Absoluto - LA** - que representa a distância que existe no contínuo físico entre o valor zero - a ausência total de som, de luz, de peso - e o primeiro valor percebido pelo organismo.

» **O Limiar Terminal - LT** - que se refere ao valor mais alto de estímulo que o organismo é capaz de perceber, calculado como um valor mediano dos pontos em que começou a perceber nas diversas tentativas.

» **O Limiar Diferencial - LD** - que corresponde à distância entre determinado estímulo tomado como padrão e o aumento ou diminuição na mesma escala, que é apenas percebido pelo organismo.

E, assim, tem-se que existem diversos métodos clássicos para medir esses limiares:

» **Método do Ajuste ou método do erro médio ou método da igualação ou método de reprodução.** O próprio participante é quem ajusta a intensidade do estímulo físico. O cálculo do limiar absoluto é obtido quando o experimentador fornece um valor abaixo do limiar e o participante aumenta-o até que consiga percebê-lo - série ascendente - pode também ser a partir de um valor acima do limiar devendo reduzi-lo até parar de percebê-lo - série descendente.

Já o cálculo do limiar diferencial é obtido por meio da apresentação de dois estímulos: um de comparação e outro, o padrão. O estímulo de comparação pode ser maior - série descendente - ou menor - série ascendente - que o estímulo padrão. O papel do sujeito participante é ajustar o de comparação até igualá-lo ao padrão.

» **Método dos Limites** é conhecido também por vários outros nomes - método de estímulo, método de diferenças apenas perceptíveis, método de exploração seriada - com uma variante: método de séries plenas e ordenadas. Neste método o pesquisador é quem manipula a intensidade dos estímulos. Assim, o observador deve indicar se percebe ou não o estímulo - até obter o limiar absoluto - ou se o estímulo de comparação é maior ou menor que o padrão - para definir o cálculo do limiar diferencial.

A principal vantagem desse método é ter muita flexibilidade e, com isso, poder ser aplicado em diversas situações. Já como desvantagem, o método pode apresentar erro de estímulo, que acontece quando os participantes tentam “acertar” a resposta. Por isso, um julgamento que deveria ser sensorial pode tornar-se objetivo. Pode-se considerar ainda como desvantagens do método, o erro pela habituação - tendência dos participantes a darem a mesma resposta após um tempo decorrido do experimento - e o erro pela expectativa - evidência de que o observador começa a prever a localização do limiar e assim muda seu julgamento antecipadamente.

Método dos Estímulos Constantes ou Método dos casos falsos e verdadeiros ou Método das frequências ou Método das diferenças de estímulo constante. Neste método são apresentados estímulos, de um modo geral de 5 a 9, que são repetidos muitas vezes. Existem correntes que defendem a necessidade da repetição de, no mínimo, 20 vezes, e outras defendem a repetição até 50 apresentações de cada estímulo ou par deles.

Contrário ao Método dos Limites, em que os estímulos são apresentados em ordem - ascendente ou descendente -, no Método dos Estímulos Constantes a apresentação dos estímulos é aleatória. Essa proposta aleatória apresenta como vantagem evitar os erros por habituação e por expectativa. O método consiste na apresentação do estímulo e o observador deve indicar se o estímulo foi percebido ou não - limiar absoluto - ou se sua intensidade foi maior ou menor do que a do estímulo padrão - limiar diferencial.

É um método de fácil aplicação, além de ser o mais exato para a obtenção dos limiares devido ao grande número de ensaios realizados. Como desvantagem, a possibilidade da ocorrência de erros de julgamento por cansaço ou desmotivação, em virtude da grande duração dos experimentos. Esse problema pode ser minimizado com introdução de pausas programadas, de modo que o participante possa descansar.

Os métodos escalares

Luce e Krumhans (1988) afirmam que o escalonamento tem a função de atribuir números aos objetos que reflitam as regularidades exibidas em um conjunto de observações empíricas. Já Stevens (1959) defende que, apesar da variabilidade das reações humanas, associada à baixa precisão dos efeitos sensoriais e das diferenças individuais, é evidente que há uma lei simples e universal que controla a dinâmica da intensidade sensorial.

Ainda com relação aos métodos escalares de mensuração, Ehrenstein e Ehrenstein (1999) consideram que são os mais notáveis na abordagem psicofísica para avaliar intensidade de estímulos supralimiaries.

Clique sobre os números abaixo:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

Da Silva e Rozestraten elaboraram quadro onde estabelecem as principais diferenças entre os métodos escalares:

Quadro 1.

Escala	Operações empíricas básicas	Cálculos estatísticos permissíveis	Exemplos típicos
Nominal	Determinação de igualdade	Número de casos; Moda; Medida da informação	Número de Jogadores de Futebol
Ordinal	Determinação de mais ou menos	Mediana; Percentis; Correlação de ordem (de fileiras de Spearman)	Dureza dos minerais; Testes de inteligência com escores brutos
Intervalos	Determinação de igualdade de intervalos ou de diferenças	Média; Desvio padrão; Correlação de ordem	Temperatura (Celsius, Fahrenheit); Posição de uma linha; Calendário; Potencial de energia; Testes de inteligência com desvio (barone)
Razão	Determinação da igualdade de razão	Média geométrica; Média harmônica;	Densidade; Numerosidade;

		Variação percentil	Intervalo de tempo; Temperatura (Kelvin); Intensidade de sons (sones); Intensidade de brilho (brils)
--	--	--------------------	--

Fonte: <http://www.hu.usp.br/wp-content/uploads/sites/392/2018/08/manual-de-psicofisica.pdf>. Acesso em 27/05/2019.

MÉTODOS PSICOFÍSICOS NEUROFISIOLÓGICOS NA AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS E PERCEPTUAIS EM DIFERENTES CONDIÇÕES

UNIDADE 3 | CAPÍTULO 3Partes

Acessibilidade

A+ | A-

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

TRANSDUÇÃO E PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO VISUAL E AUDITIVA



1

Introdução

Inicialmente, para melhor compreensão do tema tratado neste capítulo, é preciso definir transdução sensorial - processo pelo qual o estímulo do ambiente - luz, compostos químicos etc. - ativa um receptor e é convertido em energia elétrica. Os neurônios sensoriais são os responsáveis pela codificação dos estímulos emitidos pelo ambiente.

O sistema nervoso é uma rede complexa que tem a função de promover a comunicação do organismo com o ambiente. Essa rede é composta por sensores, que detectam os estímulos ambientais que produzem movimentos, contração de músculos cardíacos ou secreções glandulares. Os sensores que integram o sistema nervoso atuam recebendo, armazenando e processando a informação sensorial e gerenciam respostas motoras adequadas aos estímulos recebidos.

O sistema nervoso sensorial é o responsável pelo processamento da informação sensorial. Esse sistema é composto de: neurônios sensoriais - células receptoras sensoriais; caminhos neurais e partes do cérebro envolvidas na percepção sensorial. Os sistemas sensoriais mais conhecidos são os da visão, da audição, do toque, do gosto, do cheiro e do equilíbrio. Esses sistemas sensoriais atuam como transdutores do ambiente para a mente, onde as informações são interpretadas e ocorre a criação da percepção do mundo que nos cerca.

Campo receptivo é a área do corpo onde se encontra o órgão receptor. Por exemplo, o campo receptivo do olho é a parte do mundo alcançada pela visão. Existem campos receptivos para o sistema visual, para o sistema auditivo e para o sistema sensorial somático.

ATENÇÃO

Os órgãos sensoriais que pertencem ao sentido especial são visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio; estão restritos à cabeça.

Os órgãos do sentido somático, também chamado de sistema somatossensorial, estão espalhados por todo o corpo. O sentido somático geral do corpo – somestesia - evoca as seguintes modalidades perceptuais:

- » Tato - o tato, a pressão e a vibração são consideradas sensações diferentes, mas são despertados pelos mesmos mecanorreceptores da pele.
- » Propriocepção – são evocados pela estimulação de receptores mecânicos presentes dos músculos, tendões e articulações.
- » Dor - sensação evocada por receptores que detectam estímulos mecânicos e químicos muito intensos que ameaçam uma lesão ou são resultados de lesões teciduais em curso.
- » Sensação térmica - evocada por receptores térmicos para o calor e frio.

2

Mecanismo de transdução da visão

Qualquer organismo, até mesmo alguns organismos unicelulares, podem apresentar resposta à luz. A resposta pode ser, por exemplo, uma simples fototaxia, um movimento em direção à luz. Mas o processo de enxergar exige muito mais que uma simples resposta à luz. Além de

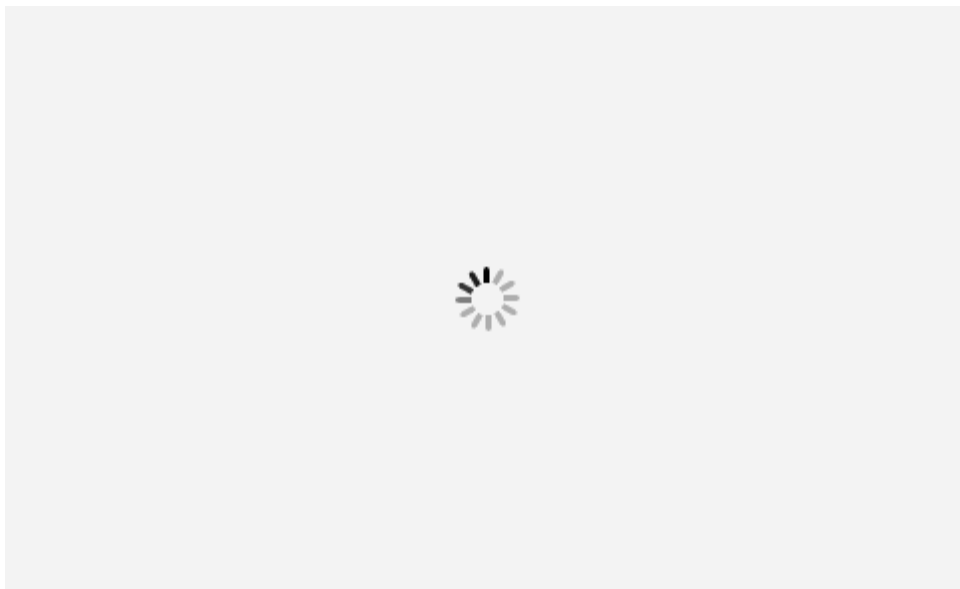
gerar uma resposta intracelular, como resposta à luz, é necessário, também, formar uma imagem representativa do ambiente que nos cerca. Esse processo só é possível nos organismos multicelulares e na presença de olhos.

Apesar das diferenças no formato e no funcionamento dos diversos organismos multicelulares, o mecanismo envolve basicamente a captação da luz e a estimulação de fotorreceptores específicos. A molécula necessária para esse processo é uma combinação da proteína opsina + um carotenoide. Todo fotorreceptor possui uma combinação desse tipo em suas membranas. Porém, a combinação mais encontrada, tanto em animais vertebrados como em animais invertebrados, é opsina + retinal (molécula derivada da Vitamina A).

Os animais vertebrados reúnem todos os receptores em uma mesma região - a retina, envolvidos por uma câmera com entrada de luz controlada e intermediada por uma lente; essa lente tem a função de projetar a imagem invertida sobre a retina. O olho dos animais vertebrados é semelhante à uma câmera fotográfica. O cristalino, que é transparente e elástico, tem a função de direcionar os raios luminosos; a íris serve como um diafragma, regulando o tamanho da abertura de luz - a pupila -, e a retina corresponde ao filme fotográfico.

A maioria dos animais vertebrados possui dois tipos de receptores, que são os cones e os bastonetes, conforme a figura 28. A fóvea é o ponto de maior acuidade visual, sendo processado por quase 50% do córtex visual primário, mas responde por menos de 1% do campo visual. Isso é resultado de fidelidade extrema com a qual as imagens desse ponto do campo visual são tratadas. Conforme o estímulo se afasta do centro da retina em direção à periferia, menos cones e mais bastonetes são encontrados, como virtualmente nenhum cone nas regiões mais periféricas, o inverso do centro da fóvea (RODRIGUES, 2010).

Figura 28.



Fonte: Rodrigues (2010).

Em muitos mamíferos, inclusive nos seres humanos, a retina é rica em células fotossensíveis - os bastonetes e os cones. Cada uma dessas células é composta de corpo celular, um segmento interno, um segmento externo e uma terminação sináptica. Já nos bastonetes, os segmentos externos são mais longos que nos cones. Os segmentos externos possuem discos membranosos em seu interior, associados aos fotopigmentos.

Os bastonetes são bem mais numerosos que os cones, e são responsáveis pelo processamento do contraste claro-escuro, em ambiente com baixa luminosidade. Os cones processam a visão das cores. A distribuição dessas células na retina é desigual - os bastonetes em maior número na periferia e os cones predominam em agrupamentos em um ponto central hipersensível, a fóvea (figura 28). Por conta da grande concentração de cones em uma região tão pequena, a fóvea é capaz de emitir respostas de alta resolução.

O fenômeno da transdução de energia eletromagnética em energia química é realizado pela rodopsina, substância encontrada nos bastonetes de muitas espécies de vertebrados e em fotorreceptores de vários invertebrados.

Para correta visão de cores, o ser animal deve possuir dois ou mais mecanismos receptores de luz com diferentes sensibilidades espectrais. No caso dos animais vertebrados, os cones são as células fotorreceptoras responsáveis pela visão a cores. Os cones são divididos em três tipos, e cada tipo possui um espectro de ação diferente:

- » pigmento mais sensível à luz vermelha e amarela;
- » pigmento mais sensível à luz verde;
- » pigmento mais sensível à luz azul.

A percepção das cores é o resultado da comparação da quantidade de ativação relativa dos cones sensíveis ao pigmento vermelho contra os pigmentos sensíveis ao verde e ao azul.

3

Mecanismo de transdução da audição

O som, em conjunto com outros tipos de estímulos emitidos pelo ambiente, é utilizado pelo ser humano para perceber o mundo a sua volta, despertando emoções e sentimentos. Entre os sentidos humanos, a audição é o primeiro a ter o desenvolvimento completo. A sua atividade tem início por volta das 16 semanas de gestação. Ou seja, com apenas 16 semanas já é possível o feto responder a estímulos emitidos pelo corpo materno ou pelo ambiente externo. O processo se dá por meio de ondas sonoras, onde as estruturas que compõem o sistema auditivo captam, transformam e transmitem ao córtex cerebral, que serão, por sua vez, interpretados e armazenados. A produção do som é realizada por ondas de compressão e descompressão alternadas do ar. As ondas sonoras propagam-se igualmente através do ar e através da superfície da água.

O sistema auditivo dos seres humanos tem as funções de recepção, detecção, condução e transdução do sinal acústico em impulsos neuroelétricos e é composto de três partes, a saber:

- » **Orelha externa** – é a parte aparente do sistema de audição, constituída pelo pavilhão auricular e o canal auditivo. Tem como função a captação do som, é formada pelo pavilhão da orelha e o meato acústico externo.

Figura 29.



Fonte: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/otite-externa/>. Acesso em 11/06/2019.

» **Orelha média** – cavidade que conecta a orelha externa com a orelha interna e é composta pela cavidade timpânica, pelo antro mastoideo, pela tuba auditiva e pelos ossículos da orelha. Esse conjunto de órgãos forma a câmara pneumática, que tem como limites a membrana timpânica e uma porção óssea. A orelha média tem início na membrana timpânica. Consiste num espaço aéreo no osso temporal – a cavidade timpânica. No interior da orelha média estão os três ossículos articulados entre si - martelo, bigorna e estribo. Os ossículos ficam suspensos, através de ligamentos.

» **Orelha interna** – é também chamada de labirinto e é formada por escavações no osso temporal, revestidas por membrana e preenchidas por líquido. É composta por uma parte anterior (a cóclea ou caracol), relacionada com a audição, e uma parte posterior (vestíbulo e canais semicirculares, cóclea, sistema vestibular e nervo auditivo), relacionada com o equilíbrio.

A audição acontece em duas etapas: a mecânica – na orelha externa e média, e a maco/elétrica - na orelha interna. O processo da audição, ou seja, o sentido de ouvir, depende da transdução das ondas sonoras em energia elétrica. O som é produzido por áreas de compressão e descompressão e é transmitido em meios elásticos como o ar e a água. As ondas recebidas estão associadas a um aumento – compressão - ou redução – descompressão - da pressão exercida pelo som.

A transdução auditiva seria, portanto, a transformação da pressão do som em energia elétrica. Os ouvidos externo e médio são preenchidos com ar e o ouvido interno por líquido; assim, antes que a transdução possa ocorrer, as ondas sonoras, propagadas pelo ar, deverão ser convertidas em ondas de pressão no líquido. A impedância acústica dos líquidos é muito maior que a do ar. A membrana timpânica e a cadeia ossicular atuam como instrumento de equilíbrio de impedâncias.



